



Trabalhar com o AWS Lambda

Introdução ao laboratório

aws

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1





Cenário de negócios

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

2



A AWS e o mundo real

A Amazon Web Services (AWS) oferece uma ampla variedade de categorias de serviços, como as seguintes:

- Computação
- Armazenamento
- Banco de dados
- Analytics

A AWS oferece a grandes organizações e pequenas empresas soluções baseadas na nuvem que proporcionam os seguintes benefícios:

- Operações mais rápidas
- Custos reduzidos
- Scaling sob demanda



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

A Amazon Web Services (AWS) oferece uma ampla variedade de categorias de serviços, como computação, armazenamento, banco de dados e analytics, que ajudam grandes organizações e pequenas empresas. Esses serviços fornecem às empresas a tecnologia necessária para promover suas operações com mais rapidez, reduzir os custos e escalar com base na demanda.

Necessidade comercial: geração de relatórios automatizada

Sofía quer enviar um relatório diário para Frank e Martha. Esse relatório listaria as necessidades de panificação diárias da cafeteria.

O relatório usaria pedidos anteriores para determinar as futuras necessidades de panificação.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

Sofía: Olá, Nikhil! Gostaríamos de enviar um relatório diário para que possamos planejar as necessidades de panificação de amanhã com base nas vendas de hoje.

Nikhil: Você pode usar uma função do Lambda para enviar um relatório diário de maneira econômica. Você pode usar as funções do Lambda para automatizar ações baseadas em eventos ou pode programar as ações para que aconteçam em um horário específico.

As funções do Lambda são fáceis de configurar e você pode fazer ainda mais com elas, como automatizar a ordenação de um inventário. Se quiser saber mais, explore as perguntas frequentes do Lambda. Enquanto isso, mostrarei uma arquitetura que funcionará para o objetivo de enviar um relatório diário.



Tarefas do laboratório

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5



Visão geral sobre as tarefas do laboratório

Você desenvolverá e implementará uma solução de computação sem servidor usando o AWS Lambda. A função do Lambda gerará um relatório de análise de vendas, extraindo dados de um banco de dados e enviando os resultados diariamente por e-mail.

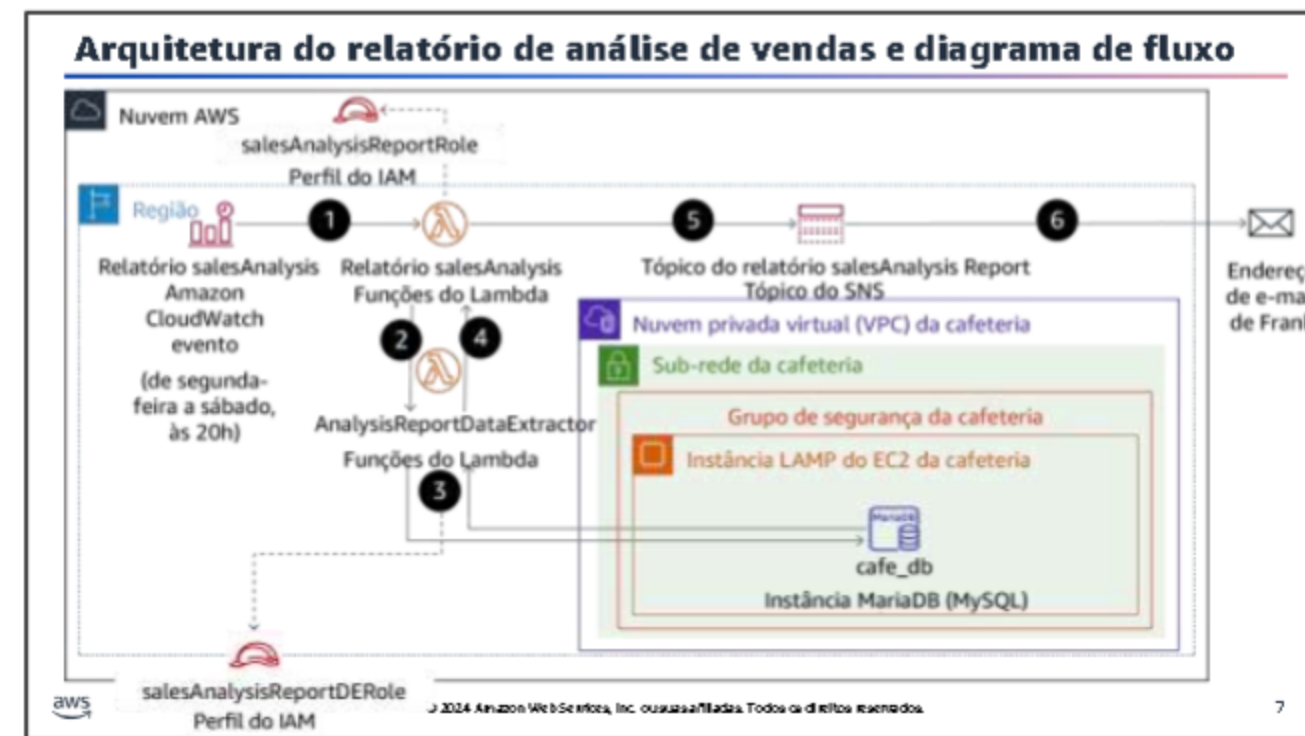


© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Nesta atividade, você implantará e configurará uma solução de computação sem servidor baseada no AWS Lambda. A função do Lambda gerará um relatório de análise de vendas, extraindo dados de um banco de dados e enviando os resultados diariamente por e-mail. As informações de conexão do banco de dados são armazenadas no Parameter Store, um recurso do AWS Systems Manager. O próprio banco de dados é executado em uma instância LAMP do EC2.





Este diagrama mostra a arquitetura de componentes sem servidor e baseada em funções do Lambda do relatório de análise de vendas da aplicação da cafeteria. Ele também ilustra seu fluxo, que consiste nas seguintes etapas:

1. Um evento do Amazon CloudWatch invoca a função salesAnalysisReport do Lambda às 20h de segunda a sábado.
2. A função do Lambda salesAnalysisReport invoca outra função do Lambda, salesAnalysisReportDataExtractor, para recuperar os dados do relatório. Ambas as funções recebem as permissões apropriadas para acessar os recursos AWS. Elas recebem essas permissões por meio da atribuição dos perfis salesAnalysisReportRole e salesAnalysisReportDERole, respectivamente, do AWS Identity and Access Management (IAM).
3. A função salesAnalysisReportDataExtractor realiza uma consulta analítica no banco de dados da cafeteria (cafe_db), que é executada em uma instância LAMP do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Ela usa a biblioteca Python PyMySQL em sua implementação para acessar o banco de dados MySQL.
4. O resultado da consulta é retornado para a função salesAnalysisReport.
5. A função salesAnalysisReport formata o relatório em uma mensagem. Ela publica a mensagem no tópico salesAnalysisReportTopic do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Frank assina este tópico por e-mail.
6. O tópico salesAnalysisReportTopic do SNS envia a mensagem por e-mail para Frank no endereço de e-mail inscrito.



Iniciar laboratório

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8





Atividade de desafio

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9



Tarefas da atividade de desafio

1. Crie uma função do Lambda para contar o número de palavras em um arquivo de texto. Os requisitos gerais são os seguintes:
 - a. Use o Console de Gerenciamento da AWS para desenvolver a função do Lambda em Python e criar os recursos necessários.
 - b. Informe a contagem de palavras em um e-mail usando um tópico do SNS. Opcionalmente, envie o resultado em uma mensagem SMS (texto) também.
 - c. Formate a mensagem de resposta da seguinte forma: A contagem de palavras no arquivo `<textFileName>` é nnn.
 - d. Substitua `<textFileName>` pelo nome do arquivo.
 - e. Especifique a seguinte linha de assunto do e-mail: Resultado da contagem de palavras
 - f. Invoque automaticamente a função quando for feito upload do arquivo de texto para um bucket do Amazon S3.
2. Teste a função fazendo upload de vários arquivos de texto com diferentes contagens de palavras para o bucket do S3.
3. Encaminhe o e-mail produzido por um de seus testes para o instrutor juntamente com uma captura de tela da função do Lambda.



As tarefas do laboratório são as seguintes:

1. Crie uma função do Lambda para contar o número de palavras em um arquivo de texto. Os requisitos gerais são os seguintes:
 - a. Use o Console de Gerenciamento da AWS para desenvolver a função do Lambda em Python e criar os recursos necessários.
 - b. Informe a contagem de palavras em um e-mail usando um tópico do SNS. Opcionalmente, envie o resultado em uma mensagem SMS (texto) também.
 - c. Formate a mensagem de resposta da seguinte forma: A contagem de palavras no arquivo `<textFileName>` é nnn.
 - d. Substitua `<textFileName>` pelo nome do arquivo.
 - e. Especifique a seguinte linha de assunto do e-mail: Resultado da contagem de palavras
 - f. Invoque automaticamente a função quando o arquivo de texto for carregado em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
2. Teste a função fazendo upload de vários arquivos de texto com diferentes contagens de palavras para o bucket do S3.
3. Encaminhe o e-mail produzido por um de seus testes para o instrutor juntamente com uma captura de tela da função do Lambda.

Perguntas de verificação

1. Quais são as duas maneiras de invocar uma função do Lambda?
2. Como conceder permissão a uma função do Lambda para acessar os recursos da AWS?
3. Qual é o comando da AWS Command Line Interface (AWS CLI) usado para criar uma função do Lambda?



As respostas das perguntas são estas:

1. Quais são as duas maneiras de invocar uma função do Lambda?
Você pode invocar uma função do Lambda com base em uma programação; por exemplo, em um horário específico de determinado dia. Você também pode invocar uma função do Lambda com base em um evento; por exemplo, quando um arquivo é carregado em um bucket do S3.
2. Como conceder permissão a uma função do Lambda para acessar os recursos da AWS?
Crie um perfil do IAM com as permissões desejadas e atribua o perfil à função.
3. Qual é o comando da AWS Command Line Interface (AWS CLI) usado para criar uma função do Lambda?
`aws lambda create-function`



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12